

Real-Time IoT Sensor Monitoring, Cloud Storage and Predictive Analytics Framework

Athanasios Tasis, Aimilios Konstantopoulos, Konstantinos Skoutas

1093503 · 1093403 · 1093498

Computer Engineering & Informatics Department
University of Patras

1. Remote Setup

Λόγω απομακρυσμένης συνεργασίας, σχεδιάστηκε ένα κοινό development environment βασισμένο σε *Ubuntu 16.04 Virtual Machine* εγκατεστημένο σε κεντρικό υπολογιστή στην Πάτρα. Όλα τα μέλη της ομάδας συνδέθηκαν μέσω του ίδιου *TailScale mesh VPN network*, επιτρέποντας ασφαλή πρόσβαση στο σύστημα χωρίς την ανάγκη port forwarding.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παρείχε:

- ασφαλή απομακρυσμένη SSH πρόσβαση,
- static virtual IP addressing,
- κοινό file sharing μέσω *sshfs*,

Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε πλήρης απομακρυσμένη ανάπτυξη και διαχείριση του project χωρίς φυσική παρουσία στον ίδιο χώρο.

2. Sensor Initialization and Configuration

2.1 TelosB Configuration

Μετά την εγκατάσταση του TinyOS environment πραγματοποιήθηκε compile και deployment των TinyOS sensing applications στα TelosB motes. Οι σειριακές θύρες εντοπίστηκαν μέσω:

```
ls /dev | grep ttyUSB*
```

Στη συνέχεια έγιναν τροποποιήσεις στο αρχικό sensing example ώστε να υποστηρίζεται περιοδική συλλογή μετρήσεων.

Οι βασικές αλλαγές περιλάμβαναν:

- χρονικό sampling interval 20 s,
- προσθήκη battery sensor field,
- επέκταση του logger από 4 σε 5 αισθητήρες,
- σύνδεση του BatteryVoltageC component.

Το TelosB λειτουργεί ως sensing node και συλλέγει measurements θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτεινότητας και τάσης μπαταρίας.

2.2 IRIS Base Station

Το IRIS mote χρησιμοποιήθηκε ως base station και packet forwarder. Μέσω του εργαλείου:

```
java net.tinyos.sf.SerialForwarder
```

τα incoming USB serial packets μετατρέπονται σε TCP/IP packets στο port 9002, επιτρέποντας live streaming των δεδομένων σε network socket.

Οι raw ADC τιμές μετατράπηκαν σε πραγματικές μονάδες μέτρησης σύμφωνα με τις συναρτήσεις που βρήκαμε στο manual:

$$\begin{aligned} hum &= -4.0 + 0.0405 \cdot humRaw - 2.8 \times 10^{-6} \cdot humRaw^2 \\ temp_C &= -39.6 + 0.01 \cdot tempRaw \\ battery_V &= \frac{1.5 \cdot 4096.0}{batteryRaw} \end{aligned}$$

3. Data Collection Pipeline

Για τη διαχείριση των measurements αναπτύχθηκε custom Java application βασισμένη στο *SensingApp.java*. Κάθε measurement packet αποθηκεύεται αρχικά τοπικά σε JSON μορφή.

Η δομή κάθε εγγραφής περιλαμβάνει:

- timestamp,
- node identifier,
- temperature,
- humidity,
- light intensity,
- solar intensity,
- battery voltage.

Στη συνέχεια τα δεδομένα αποστέλλονται σε cloud-hosted MongoDB Atlas collection. Η cloud-based προσέγγιση επιτρέπει πρόσβαση στα δεδομένα από οποιοδήποτε σημείο μέχρι 512Mb από όλα τα μέλη.

4. Visualization and Monitoring

Για το visualization layer χρησιμοποιήθηκε το Grafana σε συνδυασμό με το MongoDB-datasource plugin. Αναπτύχθηκαν πολλαπλά live dashboards που δείχνουν την τελευταία μέτρηση, όλα τα προηγούμενα δεδομένα που υπάρχουν στην βάση καθώς και derived metrics όπως:

$$\frac{light}{temperature}, \quad \frac{temperature}{humidity}, \quad \frac{solar}{light}$$

Φυσικά για κάθε grafana panel φτιάξαμε τα κατάλληλα aggregation queries που προσφέρει το MongoDB.



Figure 1: Grafana dashboard

4.1 Feature Extraction

Για την επιλογή features ορίσαμε

$$0.99 > threshold > 0.88$$

. Κάναμε rank τα καλύτερα 20.

5. Intelligence

5.1 Preprocessing

Μετά τη συλλογή των measurements πραγματοποιήθηκε preprocessing. Συγκεκριμένα:

- cross-check μετρήσεων στην βάση με της μετρήσεις στο αρχείο .json.
- Κρατήσαμε την πρώτη τιμή σε duplicate entries.
- Αναζητήσαμε missing μετρήσεις (timestamp.diff > 24)
- Βρήκαμε timestamps με διαφορά < 17 sec.
- Hardcoded όριο στις μετρήσεις φωτός, 150 lux.
- Υπολογίσαμε z-score, και ορίσαμε όριο τα 3 std από το mean.
- Βρήκαμε 534 outliers με IQR (όριο 2.2, όχι 1.5)
- Interpolation για NaN τιμές.
- Smoothing δεδομένων με avg ανα 9 μετρήσεις.

5.2 Feature Extraction

Για την δημιουργία derived features υπολογίσαμε Rolling, Lag, IQR, Skew(1hr), Kurtosis(1 hr), sin/cos(hour), phase of day, heat_index με window size 1, 5, 15, 30, 60, 180 τιμών. Στην συνέχεια, υπολογίσαμε τον MO από spearman, pearson, mutual information, random forest και anova και βγάλαμε ένα δικό μας score με το οποίο κατασκευάσαμε το correlation heatmap.

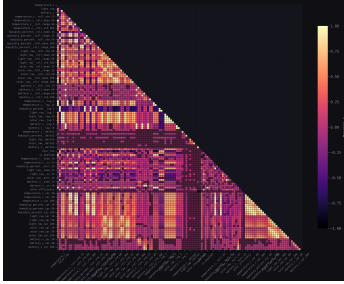


Figure 2: Correlation Heatmap

5.3 Multiple Linear Regression

5.3.1 Train/Test

Για καλύτερο hyperparameter tuning, χωρίσαμε τα δεδομένα σε 6 folds και σταδιακά αποκαλύπταμε περισσότερα δεδομένα στο μοντέλο. Το μέγεθος κάθε test set υπολογίστηκε ως:

$$\text{Test Size} = \frac{16580 \text{ entries}}{6 + 1} = 2368$$

5.3.2 Evaluation

Χρησιμοποιήθηκαν οι μετρικές MAE, MSE, Train R^2 - Test R^2 (overfitting metric).

5.4 SARIMAX

Τα δεδομένα ταξινομήθηκαν χρονικά και επιλέχθηκαν ως targets οι μεταβλητές temperature_c, humidity_percent και light_raw. Ως exogenous features χρησιμοποιήθηκαν lag χαρακτηριστικά προηγούμενων μετρήσεων.

Για την αξιολόγηση εφαρμόστηκε TimeSeriesSplit με 6 folds ώστε να διατηρηθεί η χρονική ακολουθία των δεδομένων. Για κάθε target εκπαιδεύτηκε μοντέλο SARIMAX(2,0,1) και πραγματοποιήθηκε forecasting στο αντίστοιχο test set.

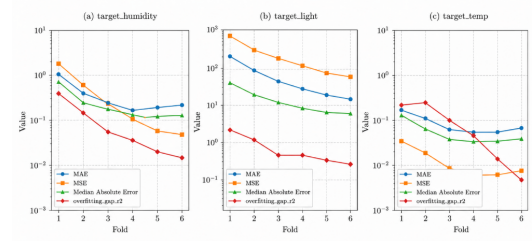


Figure 1: Progression of performance metrics across folds for the three targets. The y-axis is in logarithmic scale.

Figure 3: Fold Metrics

Τέλος, υπολογίστηκαν οι μετρικές MAE, MSE, RMSE και R^2 , ενώ τα αποτελέσματα αποθηκεύτηκαν σε αρχείο Excel για περαιτέρω ανάλυση.

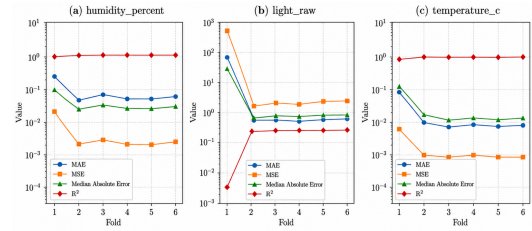


Figure 1: Progression of performance metrics across folds for the three targets. The y-axis is in logarithmic scale.

Figure 4: Fold Metrics

5.5 SARIMAX vs. Regression

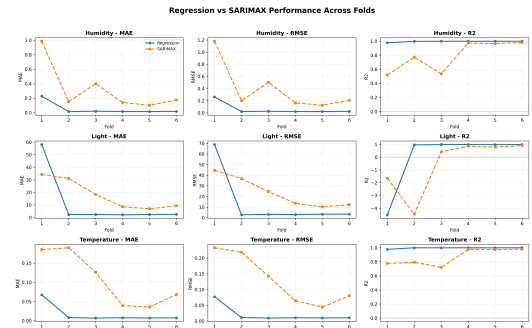


Figure 5: Fold Metrics

6. Conclusion

Abstract

Η εργασία παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο IoT σύστημα βασισμένο σε TelosB και IRIS motes, που συλλέγει θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα και τάση μπαταρίας ανά 20 s. Τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω Java εφαρμογής στο MongoDB Atlas και οπτικοποιούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω Grafana. Μετά από προεπεξεργασία και εξαγωγή χαρακτηριστικών, εκπαιδεύτηκαν τα μοντέλα με horizon = 100 timesteps.

7. Links

- Grafana Dashboard: athanasios.grafana.net
- GitHub Repository: github.com/thonos-cpu/Temp_Hum_Prediction_Model
- Overleaf Source: [main.tex](#)